

Ko'paytmaga keltiring

Bo'linish masalalarining to'rtta harakati — 9-, 10- va 11-sinf uchun bitta dars.

90 daqiqa 4 ta harakat 14 masala 9–11-sinf birga

Hamma **Qiyin** qatordan boshlaydi. To'rttasini yechganingizdan keyin **Ancha qiyin** qatoriga o'ting. Har bir masala tagida qaysi harakat kerakligi yozilgan.

Qiyin 8

1. n butun sonning nechta qiymatida $\frac{n^2 - 3}{n - 2}$ butun bo'ladi? **harakat 1** 9-sinf · 2025/26-A №2

2. $\frac{35 + 2n}{3n + 1}$ ifoda butun son bo'ladigan barcha natural n lar nechta? **harakat 1** 10-sinf · 2024 №27

3. a va b natural sonlar uchun $4a - 7b + 28ab = 2020$. ab ni toping. **harakat 2** 9-sinf · 2025/26-B №9

4. 9800 sonining nechta to'la kvadrat bo'luvchisi bor? **harakat 3** 11-sinf · 2025/26-A №3

5. 648 000 sonining nechta to'la kub bo'luvchisi bor? **harakat 3**

6. Barcha ikki xonali natural sonlar ko'paytmasi 3^n ga bo'linadi. n ning eng katta qiymatini toping. harakat 4

9-sinf · 2025/26-A №17

7. $3x^2y - 12xy - 8y - 7 = 0$ tenglamani qanoatlantiruvchi nechta butun $(x; y)$ juftlik bor? harakat 2

10-sinf · 2025/26-B №12

8. $\frac{n^3 + 5}{n + 1}$ butun bo'ladigan barcha butun n larni toping. harakat 1

Ancha qiyin 6

9. $xyz = 12^4$ tenglikni qanoatlantiruvchi nechta $(x; y; z)$ natural uchlik bor? $(1; 2; 3)$ va $(1; 3; 2)$ ikki xil hisoblanadi.)

harakat 3 9-sinf · 2025/26-A №24

10. 20^{22} sonining to'la kvadrat **yoki** to'la kub bo'luvchilari nechta? harakat 3 10-sinf · 2025/26-B №10

11. $p^2 - 2q^2 = 1$ tenglamani qanoatlantiradigan nechta $(p; q)$ tub sonlar juftligi bor? harakat 2 9-sinf · 2025/26-A №19

.2. Barcha natural $(x; y)$ juftliklarni toping: $xy - 3x + 2y = 17$. harakat 2

.3. $2025!$ sonining oxirida nechta nol bor? harakat 4

.4. n natural son uchun $(n + 7) \mid (n^2 + 5)$ bo'lsin. Barcha shunday n larni toping. harakat 1

Сведите к произведению

Четыре приёма для задач на делимость — один урок для 9, 10 и 11 классов.

90 минут 4 приёма 14 задач 9–11 классы вместе

Все начинают с ряда **Трудные**. Решив четыре, переходите к ряду **Потруднее**. Под каждой задачей указано, какой приём нужен.

Трудные 8

1. При скольких целых n значение $\frac{n^2 - 3}{n - 2}$ целое? приём 1 9-sinf · 2025/26-A №2

2. Сколько существует натуральных n , при которых $\frac{35 + 2n}{3n + 1}$ — целое число? приём 1 10-sinf · 2024 №27

3. Для натуральных a и b выполнено $4a - 7b + 28ab = 2020$. Найдите ab . приём 2 9-sinf · 2025/26-B №9

4. Сколько у числа 9800 делителей, являющихся полными квадратами? приём 3 11-sinf · 2025/26-A №3

5. Сколько у числа 648 000 делителей, являющихся полными кубами? приём 3

6. Произведение всех двузначных натуральных чисел делится на 3^n . Найдите наибольшее n . приём 4

9-sinf · 2025/26-A №17

7. Сколько целых пар $(x; y)$ удовлетворяют уравнению $3x^2y - 12xy - 8y - 7 = 0$? приём 2

10-sinf · 2025/26-B №12

8. Найдите все целые n , при которых $\frac{n^3 + 5}{n + 1}$ — целое число. приём 1

Потруднее 6

9. Сколько троек натуральных чисел $(x; y; z)$ удовлетворяют равенству $xyz = 12^4$? (Тройки $(1; 2; 3)$ и $(1; 3; 2)$ считаются различными.) приём 3

9-sinf · 2025/26-A №24

10. Сколько у числа 20^{22} делителей, являющихся полным квадратом **или** полным кубом? приём 3

10-sinf · 2025/26-B №10

11. Сколько пар простых чисел $(p; q)$ удовлетворяют уравнению $p^2 - 2q^2 = 1$? приём 2

9-sinf · 2025/26-A №19

.2. Найдите все пары натуральных чисел $(x; y)$: $xy - 3x + 2y = 17$. приём 2

.3. Сколько нулей на конце числа $2025!$? приём 4

.4. Пусть n натуральное и $(n + 7) \mid (n^2 + 5)$. Найдите все такие n . приём 1
